IONIC EQUILIBRIUM-III

आयनिक साम्य-III

Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Solubility, Solubility product and Simple solubility calculations

खण्ड **(A) :** विलेयता, विलेयता गुणनफल तथा विलेयता की सरल गणनाएँ

Commit to memory :

Solubility (s ; in mol/L) of a sparingly soluble salt A_xB_y : $K_{sp} = x^x.y^y.(s)^{x+y}$

याद रखने योग्य तथ्य :

एक कम विलयशील लवण A_xB_y की विलेयता (s ; mol/L में) : $K_{sp} = x^x.y^y.(s)^{x+y}$

A-1. If the solubility product of a salt MX is 3×10^{-10} at 0ºC, determine its solubility.
यदि 0ºC पर लवण MX का विलेयता गुणनफल 3×10^{-10} है, तो इसकी विलेयता ज्ञात कीजिए।

Ans. 1.73×10^{-5} mol/L

Sol. माना कि लवण MX की विलेयता x mol/L है।

$MX \rightleftharpoons M^+ + X^-$

$K_{sp} = x_2 = 3 \times 10^{-10} \quad \Rightarrow x = 1.73 \times 10^{-5}$ mol/L

A-2. A saturated solution of $PbCl_2$ contains 2×10^{-3} mol of $PbCl_2$ per litre. What is the K_{sp} of $PbCl_2$?
$PbCl_2$ के संतृप्त विलयन में $PbCl_2$ के 2×10^{-3} मोल प्रति लीटर है। $PbCl_2$ का K_{sp} क्या है ?

Ans. 3.2×10^{-8}

Sol. $MgF_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2F^-$

s 2s

$K_{sp} = 4s^3 = 4 \times (2 \times 10^{-3})^3 = 3.2 \times 10^{-8}$

A-3. K_{sp} at 25ºC of AgCl, AgBr and AgI are respectively 3×10^{-10}, 7.7×10^{-13}, 1.5×10^{-16}. Write decreasing order of solubility of these salts.
25ºC पर AgCl, AgBr तथा AgI का K_{sp} क्रमशः 3×10^{-10}, 7.7×10^{-13}, 1.5×10^{-16} है। इन लवणों की विलेयता घटते हुए क्रम में लिखिए।

Ans. AgCl > AgBr > AgI

A-4. Write solubility product expression for Hg_2SO_4.
Hg_2SO_4 के विलेयता गुणनफल व्यंजक लिखिए।

Ans. $[Hg_2^{2+}][SO_4^{2-}]$

Sol. $Hg_2SO_4 \rightleftharpoons Hg_2^{2+} + SO_4^{2-}$

Section (B) : Condition for precipitation, Common ion effect on solubility

खण्ड **(B) :** अवक्षेपण के लिए आवश्यक स्थिति तथा विलेयता पर समआयन प्रभाव

Commit to memory :

Condition for precipitation of A_xB_y : Ionic product or $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > K_{sp}$ of A_xB_y
Common ion effect on solubility : Solubility (s') of A_xB_y (sparingly soluble ; K_{sp}) in a solution of 'c' M A_pD_q/E_rB_p (both readily soluble) : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

याद रखने योग्य तथ्य :

A_xB_y के अवक्षेपण की शर्त : आयनिक गुणनफल या $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > A_xB_y$ का K_{sp}

विलेयता पर समआयन प्रभाव : 'c' M A_pD_q/E_rB_p (दोनों तीव्र विलयशील) के विलयन में A_xB_y (कम विलयशील ; K_{sp}) की विलेयता (s') : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

B-1. Determine solubility of PbI_2 in a 0.1 M solution of NaI. (K_{sp} of $PbI_2 = 8 \times 10^{-9}$)
NaI के 0.1 M विलयन में PbI_2 की विलेयता ज्ञात कीजिए। (PbI_2 का $K_{sp} = 8 \times 10^{-9}$)

Ans. 8×10^{-7} M

Sol. $NaI \longrightarrow Na^+ + I^-$

$PbI_2 \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2I^-$

x 2x + 0.1

$K_{sp} = x(0.1 + 2x)^2 = 8 \times 10^{-9}$ M^3

$\Rightarrow$ $x \times 0.01 = 8 \times 10^{-9}$

$\Rightarrow$ $x = 8 \times 10^{-7}$ M

B-2. Determine solubility of PbI_2 in a 0.1 M solution of $Pb(NO_3)_2$. (K_{sp} of $PbI_2 = 8 \times 10^{-9}$)
$Pb(NO_3)_2$ के 0.1 M विलयन में PbI_2 की विलेयता ज्ञात कीजिए। (PbI_2 का $K_{sp} = 8 \times 10^{-9}$)

Ans. 1.414×10^{-4} M

Sol. $Pb(NO_3)_2 \longrightarrow Pb^{2+} + NO_3^-$

$PbI_2 \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2I^-$

x + 0.1 2x

$K_{sp} = (x + 0.1)(2x)^2 = 8 \times 10^{-9}$

$\Rightarrow$ $4x^2 = 8 \times 10^{-8}$

$\Rightarrow$ $x = 1.4 \times 10^{-4}$ M

B-3. At 25ºC, the solubility of Ag_2CO_3 ($K_{sp} = 4.3 \times 10^{-13}$) would be in what order in the following solutions ?
(a) 0.01 M $AgNO_3$ (b) 0.04 M K_2CO_3 (c) pure water (d) in a buffer (pH = 4)
25ºC पर, Ag_2CO_3 का विलेयता गुणनफल ($K_{sp} = 4.3 \times 10^{-13}$) निम्न के एक लीटर में अधिकतम होगा :
(a) 0.01 M $AgNO_3$ (b) 0.04 M K_2CO_3 (c) शुद्ध जल (d) एक बफर में (pH = 4)

Ans. (d) > (c) > (b) > (a)

Sol. Because of hydrolysis of CO_3^{2-} .

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Solubility, Solubility product and Simple solubility calculations

खण्ड (A) : विलेयता, विलेयता गुणनफल तथा विलेयता की सरल गणनाएँ

Commit to memory :

Solubility (s ; in mol/L) of a sparingly soluble salt A_xB_y : $K_{sp} = x^x.y^y.(s)^{x+y}$

याद रखने योग्य तथ्य :

एक कम विलयशील लवण A_xB_y की विलेयता (s ; mol/L में) : $K_{sp} = x^x.y^y.(s)^{x+y}$

A-1. $M(OH)_x$ (producing M^{x+} and OH^- ions) has K_{sp} 4×10^{-12} and solubility 10^{-4} M. The value of x is :
$M(OH)_x$ (जो M^{x+} व OH^- आयन बनाता है) 4×10^{-12} K_{sp} रखता है तथा इसकी विलेयता 10^{-4} M है। x का मान ..... है :
(A) 1 (B*) 2 (C) 3 (D) 4

Sol. $K_{sp} = 4 \times 10^{-12} = [M^+] [OH^-]^x = [10^{-4}] [x.10^{-4}]^x = x^x. (10^{-4})^{1+x}$

$\therefore$ $x = 2$

हल. $K_{sp} = 4 \times 10^{-12} = [M^+] [OH^-]^x = [10^{-4}] [x.10^{-4}]^x = x^x. (10^{-4})^{1+x}$

$\therefore$ $x = 2$

A-2. If the solubility of Lithium sodium hexafluoridoaluminate, $Li_3Na_3[AlF_6]_2$ is 's' mol L^{-1}, its solubility product is: (Assume no ionisation of $[AlF_6]^{3-}$)

यदि लीथियम सोडियम हेक्साफ्लोराइडोएल्यूमिनेट $Li_3Na_3[AlF_6]_2$ की विलेयता 's' मोल लीटर$^{-1}$ है, तो इसका विलेयता गुणनफल ..... है : ($[AlF_6]^{3-}$ का आयनन न मानें)

(A) $18\ s^3$ (B) $186624\ s^8$ (C) $1458\ s^8$ (D*) $2916\ s^8$

Sol. (a) $Li_3Na_3[AlF_6]_2 \longrightarrow 3Li^+ + 3Na^+ + 2[AlF_6]^{3-}$

$3s \quad 3s \quad 2s$

$K_{sp} = (3s)^3\,(3s)^3\,(2s)^2 = 2916\ s^8$.

A-3. Which of the following is most soluble in water ? Assume no reaction of cation/anion.

निम्न में से कौनसा जल में अधिकतम विलयशील है ? धनायन/ऋणायन की कोई अभिक्रिया न मानें।

(A*) MnS ($K_{sp} = 2.5 \times 10^{-13}$) (B) ZnS ($K_{sp} = 1.6 \times 10^{-24}$)

(C) Bi_2S_3 ($K_{sp} = 1.6 \times 10^{-72}$) (D) Ag_2S ($K_{sp} = 10^{-51}$)

Sol. Find solubility for each separately by $s^2 = K_{sp}$ for MnS and ZnS, $108s^5 = K_{sp}$ for Bi_2S_3 and $4s^3 = K_{sp}$ for Ag_2S.

हल. MnS तथा ZnS के लिए $s^2 = K_{sp}$, Bi_2S_3 के लिए $108s^5 = K_{sp}$ तथा Ag_2S के लिए $4s^3 = K_{sp}$ द्वारा प्रत्येक के लिए पृथक् विलेयता ज्ञात कीजिए।

A-4. When different types of salts have nearly same solubility product constants K_{sp}, but less than one, the most soluble salt is that :

(A*) Which produces maximum number of ions per formula unit

(B) Which produces minimum number of ions per formula unit

(C) Which produces ions with maximum charge

(D) Which produces ions with miniumum charge

जब विभिन्न प्रकार के लवणों के विलेयता गुणनफल K_{sp} लगभग बराबर हैं, परन्तु 1 से कम हैं, तब एक सबसे विलयशील लवण वह है, जो :

(A*) प्रति सूत्र इकाई अधिकतम संख्या में आयनों को उत्पन्न करता है।

(B) प्रति सूत्र इकाई न्यूनतम संख्या में आयनों को उत्पन्न करता है।

(C) अधिकतम आवेश वाले आयन उत्पन्न करता है।

(D) न्यूनतम आवेश वाले आयन उत्पन्न करता है।

Sol. For different salts such as AB, AB_2 , AB_3, ...etc. $K_{sp} = s^2, 4s^3, 27s^4$..... respectively. If K_{sp} is same for different salts, then s is more for the salt in which produces more number of ions.

हल. AB, AB_2 , AB_3, ...इत्यादि जैसे विभिन्न लवणों के लिए $K_{sp} = s^2, 4s^3, 27s^4$..... होते हैं। यदि भिन्न लवणों के लिए K_{sp} समान होता है, तब s उस लवण के लिए अधिक होगा, जिसके लिए आयनों की संख्या अधिक हो।

A-5. In a saturated solution of Ag_2SO_4, silver ion concentration is 3×10^{-2} M. Its solubility product is : Assume no reaction of cation/anion.

Ag_2SO_4 के संतृप्त विलयन में, सिल्वर आयन सांद्रता 3×10^{-2} M है। इसका विलेयता गुणनफल ..... है : धनायन/ऋणायन की कोई अभिक्रिया न मानें।

(A*) 1.35×10^{-5} (B) 1.08×10^{-4} (C) 2.7×10^{-5} (D) 4.5×10^{-4}

Sol. $Ag_2CO_3 \rightleftharpoons 2Ag^+ + CO_3^{2-}$

$2s \quad s$

Here (यहाँ) $[Ag^+] = 2s = 2 \times 10^{-4}$ M $\Rightarrow$ $s = 1 \times 10^{-4}$ M

$\therefore \quad K_{sp} = 4s^3 = 4(3 \times 10^{-2})^3 = 1.35 \times 10^{-5}$

A-6. The minimum volume of the water needed to dissolve 1 g of $BaSO_4$ ($K_{sp} = 10^{-10}$) is about : Assume no reaction of cation/anion.

[Mol. mass ($BaSO_4$) = 233 u]

(A) 10^5 litres (B*) 430 litres (C) 43 litres (D) 4300 litres

1 g $BaSO_4$ (K_{sp} =10^{-10}) को घोलने के लिए आवश्यक जल का न्यूनतम आयतन लगभग ..... है : धनायन/ऋणायन की कोई अभिक्रिया न मानें।

[आण्विक द्रव्यमान ($BaSO_4$) = 233 u]

(A) 10^5 लीटर (B*) 430 लीटर (C) 43 लीटर (D) 4300 लीटर

Sol. Solubility of $BaSO_4 = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{10^{-10}} = 1 \times 10^{-5}$ M

$\therefore$ wt. of $BaSO_4 = 1 \times 10^{-5} \times 233 = 233 \times 10^{-5}$ g/litre.

$\therefore$ Volume of water needed to dissolve 1 g $BaSO_4$ is equal to $\frac{1}{233 \times 10^{-5}} \approx 430$ litres

हल. $BaSO_4$ की विलेयता = $\sqrt{K_{sp}} = \sqrt{10^{-10}} = 1 \times 10^{-5}$ M

$\therefore$ $BaSO_4$ का द्रव्यमान = $1 \times 10^{-5} \times 233 = 233 \times 10^{-5}$ ग्राम/लीटर

$\therefore$ 1 g $BaSO_4$ को घोलने के लिए आवश्यक जल का आयतन = $\frac{1}{233 \times 10^{-5}} \approx 430$ लीटर

Section (B) : Condition for precipitation, Common ion effect on solubility

खण्ड **(B) :** अवक्षेपण के लिए आवश्यक स्थिति तथा विलेयता पर समआयन प्रभाव

Commit to memory :

Condition for precipitation of A_xB_y : Ionic product or $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > K_{sp}$ of A_xB_y

Common ion effect on solubility : Solubility (s') of A_xB_y (sparingly soluble ; K_{sp}) in a solution of 'c' M A_pD_q/E_rB_p (both readily soluble) : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

याद रखने योग्य तथ्य :

A_xB_y के अवक्षेपण की शर्त : आयनिक गुणनफल या $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > A_xB_y$ का K_{sp}

विलेयता पर समआयन प्रभाव : 'c' M A_pD_q/E_rB_p (दोनों तीव्र विलयशील) के विलयन में A_xB_y (कम विलयशील ; K_{sp}) की विलेयता (s') : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

B-1. The solubility product of $BaCrO_4$ is 2.4×10^{-10} M^2. The maximum concentration of $Ba(NO_3)_2$ possible without precipitation in a 6×10^{-4} M K_2CrO_4 solution is :

$BaCrO_4$ का विलेयता गुणनफल 2.4×10^{-10} M^2 है। K_2CrO_4 के 6×10^{-4} M विलयन में बिना अवक्षेपण के $Ba(NO_3)_2$ की अधिकतम सान्द्रता ..... हो सकती है :

(A*) 4×10^{-7} M (B) 1.44×10^{-13} M (C) 2×10^{-7} M (D) 2.5×10^6 M

Sol. K_{sp} ($BaCrO_4$) = 2.4×10^{-10} M^2

$[CrO_4^{-2}]$ = 6×10^{-4} M & K_{sp} ($BaCrO_4$) = $[Ba^{+2}]$ $[CrO_4^{-2}]$ = 2.4×10^{-10}

$\Rightarrow$ $[Ba^+]$ $\times 6 \times 10^{-4} = 2.4 \times 10^{-10}$

$[Ba^{+2}] = 4 \times 10^{-7}$ M **Ans.**

B-2. The solubility product of AgCl is 1.8×10^{-10}. Precipitation of AgCl will occur only when equal volumes of solutions of :

(A) 2×10^{-5} M Ag^+ and 2×10^{-5} M Cl^- are mixed.

(B) 10^{-7} M Ag^+ and 10^{-7} M Cl^- are mixed.

(C) 10^{-5} M Ag^+ and 10^{-5} M Cl^- are mixed.

(D*) 10^{-4} M Ag^+ and 10^{-4} M Cl^- are mixed.

AgCl का विलेयता गुणनफल 1.8×10^{-10} है। AgCl का अवक्षेपण कराने के लिए निम्न में से केवल किसके समान आयतन मिश्रित करने होंगे ?

(A) 2×10^{-5} M Ag^+ तथा 2×10^{-5} M Cl^- (B) 10^{-7} M Ag^+ तथा 10^{-7} M Cl^-

(C) 10^{-5} M Ag^+ तथा 10^{-5} M Cl^- (D*) 10^{-4} M Ag^+ तथा 10^{-4} M Cl^-

B-3. The solubility of CaF_2 (K_{sp} = 5.3 × 10^{-9}) in 0.1 M solution of NaF would be : Assume no reaction of cation/anion.
NaF के 0.1 M विलयन में CaF_2 (K_{sp} = 5.3 × 10^{-9}) की विलेयता ..... होगी : धनायन/ऋणायन की कोई अभिक्रिया न मानें।
(A) 5.3 × 10^{-10} M (B) 5.3 × 10^{-8} M (C*) 5.3 × 10^{-7} M (D) 5.3 × 10^{-11} M

B-4. Let the solubilities of AgCl in pure water, 0.01 M $CaCl_2$, 0.01 M NaCl & 0.05 M $AgNO_3$ be s_1, s_2, s_3 & s_4 respectively. What is the correct order of these quantities ? Neglect any complexation.
माना कि AgCl की विलेयता शुद्ध जल में, 0.01 M $CaCl_2$ में, 0.01 M NaCl में एवं 0.05 M $AgNO_3$ में क्रमशः s_1, s_2, s_3 एवं s_4 हैं। इन मात्राओं का सही क्रम क्या है ? किसी भी तरह के संकुलन को नगण्य मानिये :
(A) $s_1 > s_4 > s_3 > s_2$ (B) $s_1 > s_2 = s_3 > s_4$ (C*) $s_1 > s_3 > s_2 > s_4$ (D) $s_4 > s_2 > s_3 > s_1$

B-5. Solubility of BaF_2 in a solution of $Ba(NO_3)_2$ will be represented by which concentration term ? Assume no reaction of cation/anion.
$Ba(NO_3)_2$ के एक विलयन में BaF_2 की विलेयता, किस सान्द्रता पद से प्रदर्शित की जायेगी ? धनायन/ऋणायन की कोई अभिक्रिया न मानें।
(A) $[Ba^{2+}]$ (B) $[F^-]$ (C*) $[F^-]/2$ (D) 2[]

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the correct K_{sp} expression in terms of solubility (s) for given salts :
(Dont assume hydrolysis of any ion)
दिये गये लवणों की विलेयता (s) के पदों में इनके K_{sp} के व्यंजकों को सुमेलित कीजिए :
(किसी भी आयन का जल–अपघटन न मानें)

	Column-I		**Column-II**
	कॉलम-**I**		कॉलम-**II**
(A)	$Ca_3(PO_4)_2$	(p)	$4s^3$
(B)	Hg_2I_2	(q)	$27s^4$
(C)	$Cr(OH)_3$	(r)	$108s^5$
(D)	CaF_2	(s)	$16s^4$

Ans. (A → r) ; (B → p) ; (C → q) ; (D → p)

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. Slaked lime, $Ca(OH)_2$ is used extensively in sewage treatment. What can be the maximum pH of $Ca(OH)_2$ (aq) ? (Take log11 = 1.04)
$Ca(OH)_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$; K_{sp} = 5.324 × 10^{-6}
बुझा हुआ चूना $Ca(OH)_2$ सिवेज कार्य में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। $Ca(OH)_2$ (जलीय) का अधिकतम pH क्या हो सकता है ? (log11 = 1.04 लीजिए)
$Ca(OH)_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$; K_{sp} = 5.324 × 10^{-6}
(A) 12.04 (B*) 12.34 (C) 10.68 (D) 14

2. The solubility of Ag_2CO_3 in water is 1.26×10^{-4} mole/litre. What is its solubility in 0.02 M Na_2CO_3 solution ? Assume no hydrolysis of CO_3^{2-} ion. (Take $\sqrt[3]{2} = 1.26$)
जल में Ag_2CO_3 की विलेयता 1.26×10^{-4} मोल/लीटर है। 0.02 M Na_2CO_3 विलयन में इसकी विलेयता क्या है ? यह मानें कि CO_3^{2-} आयन का जल अपघटन नहीं होता है। ($\sqrt[3]{2} = 1.26$ लीजिए)
(A) 5×10^{-6} M (B) $\sqrt{50} \times 10^{-6}$ M (C*) 10^{-5} M (D) 2×10^{-5} M

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. How many of the following relations are correct for the solubility product (K_{sp}) & solubility (s g/litre) of sparingly soluble salt A_3B_2 (producing A^{2+} & B^{3-} ions ; mol. wt. M) in water ? (Assume no hydrolysis of any ion).
जल में अल्प विलेयी लवण A_3B_2 (A^{2+} व B^{3-} आयन बनाता है ; आण्विक द्रव्यमान M) के विलेयता गुणनफल (K_{sp}) व विलेयता (s ग्राम/लीटर) के लिये कितने सम्बन्ध सही हैं ? (माना कि किसी भी आयन का जलअपघटन नहीं होता है।)

1. $K_{sp} = 108s^5$ 2. $K_{sp} = \left[\frac{3s}{M}\right]^3\left[\frac{2s}{M}\right]^2$ 3. $K_{sp} = (3[A^{2+}])^3\,(2[B^{3-}])^2$

4. $[B^{3-}] = \frac{2s}{M}$ 5. $\frac{[B^{3-}]}{K_{sp}} = \frac{1}{54}\frac{M^4}{s^4}$ 6. $[A^{2+}] = \left(\frac{K_{sp}}{[B^{3-}]^3}\right)^{1/2}$

7. $[A^{2+}]^3 M^5 = \frac{108s^5}{[B^{3-}]^2}$ 8. $\frac{K_{sp}}{[A^{2+}]} = 36s^4$ 9. $K_{sp} = [A^{2+}]^2\,[B^{3-}]^3$

Ans. 4 (2, 4, 5 and 7).

2. 8×10^{-6} M $AgNO_3$ solution is gradually added in 1 L of 10^{-4} M KCl solution. Upto what volume of $AgNO_3$ solution being added (in L), precipitation of AgCl will not take place? (K_{sp} of AgCl = 2×10^{-10})
[16JC110366]
8×10^{-6} M $AgNO_3$ का विलयन धीरे–धीरे 10^{-4} M KCl के 1 L विलयन में मिलाया जाता है। $AgNO_3$ का विलयन कितना (L में) मिलाया जाये, ताकि AgCl का पातन ना हो पाये ? (AgCl का $K_{sp} = 2 \times 10^{-10}$)

Ans. 1

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. The solubility of a sparingly soluble salt A_xB_y in water is 1.4×10^{-4} M. The solubility product is 1.1×10^{-11}. The possibilities are :
आंशिक विलेय लवण A_xB_y के लिए जल में विलेयता 1.4×10^{-4} M है। यदि विलेयता गुणनफल 1.1×10^{-11} है, तो सम्भावनाएँ हैं :
(A*) x = 1, y = 2 (B*) x = 2, y = 1 (C) x = 1, y = 3 (D) x = 3, y = 1

Exercise-3

JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. The solubility of $Mg(OH)_2$ is s moles/litre. The solubility product under the same condition is :
$Mg(OH)_2$ की विलेयता s मोल/लीटर है। इसी स्थिति पर विलेयता गुणनफल (K_{sp}) है : **[AIEEE-2002, 3/225]**
(1*) $4s^3$ (2) $3s^4$ (3) $4s^2$ (4) s^3

2. The solubility in water of a sparingly soluble salt AB_2 is 1.0×10^{-5} mol L^{-1}. Its solubility product will be : **[AIEEE-2003, 3/225]**
एक AB_2 प्रकार के आंशिक विलेय लवण की जल में विलेयता 1.0×10^{-5} मोल/लीटर है। इसका विलेयता गुणनफल होगाः **[AIEEE-2003, 3/225]**
(1*) 4×10^{-15} (2) 4×10^{-10} (3) 1×10^{-15} (4) 1×10^{-10}

3. The molar solubility (in mol L^{-1}) of a sparingly soluble salt MX_4 is s. The corresponding solubility product is K_{sp}.. s is given in terms of K_{sp} by the relation : **[AIEEE-2004, 3/225]**
एक आंशिक विलय लवण, MX_4 की मोलर विलेयता (मोल/लीटर में) s है तथा सम्बन्धित विलेयता गुणनफल K_{sp} है। निम्न सम्बन्ध द्वारा s को K_{sp} के रूप में व्यक्त किया जा सकता है : **[AIEEE-2004, 3/225]**
(1) $s = (K_{sp}/128)^{1/4}$ (2) $s = (128K_{sp})^{1/4}$ (3) $s = (256K_{sp})^{1/5}$ (4*) $s = (K_{sp}/256)^{1/5}$

4. The solubility product of a salt having general formula MX_2, in water is : 4×10^{-12}. The concentration of M^{2+} ions in the saturated aqueous solution of the salt is : **[AIEEE-2005, 3/225]**
MX_2 सूत्र के एक लवण का जल में विलेयता गुणनफल 4×10^{-12} है। तब लवण के संतृप्त जलीय विलयन में, M^{2+} आयनों की सांद्रता है : **[AIEEE-2005, 3/225]**
(1) 2.0×10^{-6} M (2*) 1.0×10^{-4} M (3) 1.6×10^{-4} M (4) 4.0×10^{-10} M

5. In a saturated solution of the sparingly soluble strong electrolyte $AgIO_3$ (Molecular mass = 283), the equilibrium which sets in is :

$$AgIO_3(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + IO_3^-(aq)$$

If the solubility product constant K_{sp} of $AgIO_3$ at a given temperature is 1.0×10^{-8}, what is the mass of $AgIO_3$ contained in 100 mL of its saturated solution? **[AIEEE-2007, 3/120]**
आंशिक विलेय प्रबल वैद्युत–अपघट्य $AgIO_3$ (आण्विक द्रव्यमान = 283) के संतृप्त विलयन में निम्नलिखित साम्य स्थापित होता है : $AgIO_3(s) \rightleftharpoons Ag^+$(जलीय) + IO_3^- (जलीय)
यदि दिए गए ताप पर $AgIO_3$ का विलेयता गुणनफल स्थिरांक (K_{sp}) 1.0×10^{-8} है, तो संतृप्त विलयन के 100 mL में $AgIO_3$ का द्रव्यमान क्या है ? **[AIEEE-2007, 3/120]**
(1) 1.0×10^{-7} g (2) 1.0×10^{-4} g (3) 28.3×10^{-2} g (4*) 2.83×10^{-3} g

6. Solid $Ba(NO_3)_2$ is gradually dissolved in 1.0×10^{-4} M Na_2CO_3 solution. At what concentration of Ba^{2+} will a precipitate begin to form ? (K_{sp} for $BaCO_3 = 5.1 \times 10^{-9}$) **[AIEEE-2009, 4/144]**
1.0×10^{-4} M Na_2CO_3 विलयन में ठोस $Ba(NO_3)_2$ धीरे–धीरे मिलाया जाता है। Ba^{2+} आयन की किस सान्द्रता पर एक अवक्षेप बनना प्रारम्भ हो जायेगा ? ($BaCO_3$ का $K_{sp} = 5.1 \times 10^{-9}$) **[AIEEE-2009, 4/144]**
(1*) 5.1×10^{-5} M (2) 8.1×10^{-8} M (3) 8.1×10^{-7} M (4) 4.1×10^{-5} M

7. Solubility product of silver bromide is 5.0×10^{-13}. The quantity of potassium bromide (molar mass taken as 120 g mol^{-1}) to be added to 1 litre of 0.05 M solution of silver nitrate to start the precipitation of AgBr is : **[AIEEE-2010, 4/144]**
सिल्वर ब्रोमाइड का विलेयता गुणनफल 5.0×10^{-13} है। सिल्वर नाइट्रेट के 0.05 M विलयन के 1 लीटर में पोटेशियम ब्रोमाइड (जिसका मोलर द्रव्यमान 120 g mol^{-1} लिया जाता है) की ..... मात्रा मिलायी जाए, कि AgBr का अवक्षेपण प्रारम्भ हो जाए : **[AIEEE-2010, 4/144]**
(1) 1.2×10^{-10} g (2*) 1.2×10^{-9} g (3) 6.2×10^{-5} g (4) 5.0×10^{-8} g

8. At 25°C, the solubility product of $Mg(OH)_2$ is 1.0×10^{-11}. At what pH, will Mg^{2+} ions start precipitating in the form of $Mg(OH)_2$ from a solution of 0.001 M Mg^{2+} ions ? **[AIEEE-2010, 4/144]**

25°C पर $Mg(OH)_2$ का विलेयता गुणनफल 1.0×10^{-11} है। 0.001 M Mg^{2+} आयन के एक विलयन से किस pH पर $Mg(OH)_2$ के रूप में Mg^{2+} आयन अवक्षेपित होना प्रारम्भ करेंगे ? **[AIEEE-2010, 4/144]**

(1) 9 (2*) 10 (3) 11 (4) 8

9. An aqueous solution contains an unknown concentration of Ba^{2+}. When 50 mL of a 1M solution of Na_2SO_4 is added, $BaSO_4$ just begins to precipitate. The final volume is 500 mL. The solubility product of $BaSO_4$ is 1×10^{-10}. What is the original concentration of Ba^{2+}. **[JEE(Main) 2018, 4/120]**

एक जलीय विलयन में Ba^{2+} है जिसकी सान्द्रता अज्ञातहै। उसमें 1M Na_2SO_4 के 50 mL विलयन मिलाते ही $BaSO_4$ का अवक्षेप बनना शुरू हो जाता है। अंतिम आयतन 500 mL है। $BaSO_4$ का विलेयता गुणांक 1×10^{-10} है। Ba^{2+} की मूल सान्द्रता रही होगी : **[JEE(Main) 2018, 4/120]**

(1*) 1.1×10^{-9} M (2) 1.0×10^{-10} M (3) 5×10^{-9} M (4) 2×10^{-9} M

Sol. $Ba^{+2} + SO_4^{2-} \rightleftharpoons \underset{\text{ppt}}{BaSO_{4(s)}}$

final conc. of $[SO_4^{2-}] = \dfrac{MV_1}{V_1+V_2} = \dfrac{1\times 50}{500} = 0.1M$

Final conc. of $[Ba^{+2}]$ when $BaSO_4$ start precipitating

$K_{SP} = Q_{SP} = [Ba^{+2}]\,[SO_4^{2-}]$

$10^{-10} = [Ba^{+2}]\,(0.1M)$

$[Ba^{+2}] = 10^{-9}M$

initial conc. $[Ba^{+2}]$; initial volume was = 500 –50 =450ml

$M_1V_1 = M_2V_2$

$M_1 = \dfrac{M_2V_2}{V_1} = \dfrac{10^{-9}\times 500}{450}$

$M_1 = 1.1\times 10^{-9}$ M

Sol. $Ba^{+2} + SO_4^{2-} \rightleftharpoons \underset{\text{अवक्षेप}}{BaSO_{4(s)}}$

$[SO_4^{2-}]$ की अन्तिम सांन्द्रता = $\dfrac{MV_1}{V_1+V_2} = \dfrac{1\times 50}{500} = 0.1M$

$[Ba^{+2}]$ की अन्तिम सांन्द्रता, जब $BaSO_4$ अवक्षेपित होना प्रारम्भ होता है।

$K_{SP} = Q_{SP} = [Ba^{+2}]\,[SO_4^{2-}]$

$10^{-10} = [Ba^{+2}]\,(0.1M)$

$[Ba^{+2}] = 10^{-9}M$

$[Ba^{+2}]$ की प्रारम्भिक सांन्द्रता ; प्रारम्भिक आयतन = 500 –50 =450ml

$M_1V_1 = M_2V_2$

$M_1 = \dfrac{M_2V_2}{V_1} = \dfrac{10^{-9}\times 500}{450}$

$M_1 = 1.1\times 10^{-9}$ M

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

1. Zirconium phosphate $[Zr_3(PO_4)_4]$ dissociates into three zirconium cations of charge +4 and four phosphate anions of charge –3. If molar solubility of zirconium phosphate is denoted by S and its solubility product by K_{sp} then which of the following relationship between S and K_{sp} is correct ? **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**

जिरकोनियम फास्फेट $[Zr_3(PO_4)_4]$ वियोजित होकर +4 आवेश प्रति केटायन के तीन जिरकोनियम केटायन और –3 आवेश प्रति एनायन के चार फास्फेट एनायन देता है। यदि जिरकोनियम फास्फेट की मोलर विलेयता को S से और इसके

विलेयता गुणनफल को K_{sp} से सूचित किया जाये तो निम्न सम्बन्धों से कौन–सा S और K_{sp} का सम्बन्ध सही माना जायेगा? **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**

(1) $S = \{K_{sp}/(6912)^{1/7}\}$ (2) $S = \{K_{sp}/144\}^{1/7}$ (3*) $S = (K_{sp}/6912)^{1/7}$ (4) $S = \{K_{sp}/6912\}^7$

2. The minimum volume of water required to dissolve 0.1 g lead(II) chloride to get a saturated solution (K_{sp} of $PbCl_2 = 3.2 \times 10^{-8}$; atomic mass of Pb = 207 u) is : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

0.1 g लेड (II) क्लोराइड को घोलकर एक संतृप्त विलयन पाने के लिए आवश्यक जल का न्यूनतम आयतन होगा, ($PbCl_2$ का $K_{sp} = 3.2 \times 10^{-8}$, Pb का परमाणु भार = 207 u) **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1) 1.798 L (2) 0.36 L (3) 17.98 L (4*) 0.18 L

Sol. $(K_{sp})_{PbCl_2} = 32 \times 10^{-9}$

$PbCl_2 \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2Cl^-$

s 2s

$K_{sp} = [Pb^{2+}][Cl^-]^2$

$K_{sp} = 4s^3 = 32 \times 10^{-9}$

$s^3 = 8 \times 10^{-9}$

$s = 2 \times 10^{-3}$ M

$\frac{w}{M.w.} \times \frac{1}{V_L} = 2 \times 10^{-3}$

$\frac{0.1}{278} \times \frac{1}{V_L} = 2 \times 10^{-3}$

$V_L = \frac{0.1 \times 1000}{278 \times 2} = 0.18$ L

3. A mixture of 100 m mol of $Ca(OH)_2$ and 2 g of sodium sulphate was dissolved in water and the volume was made up to 100 mL. The mass of calcium sulphate formed and the concentration of OH^- in resulting solution, respectively, are : (Molar mass of $Ca(OH)_2$, Na_2SO_4 and $CaSO_4$ are 74, 143 and 136 g mol^{-1}, respectively; K_{sp} of $Ca(OH)_2$ is 5.5×10^{-6}) **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**

100 m mol $Ca(OH)_2$ तथा 2 ग्राम सोडियम सल्फेट के एक मिश्रण को जल में घोलकर उसका आयतन 100 mL तक किया गया। बने हुए विलयन में कैल्शियम सल्फेट का द्रव्यमान तथा OH^- की सान्द्रता क्रमशः हैं, ($Ca(OH)_2$, Na_2SO_4 तथा $CaSO_4$ के मोलर द्रव्यमान हैं क्रमशः 74, 143 तथा 136 g mol^{-1}, $Ca(OH)_2$ का $K_{sp} = 5.5 \times 10^{-6}$) **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**

(1) 13.6 g, 0.14 mol L^{-1} (2) 13.6 g, 0.28 mol L^{-1}

(3*) 1.9 g, 0.28 mol L^{-1} (4) 1.9 g, 0.14 mol L^{-1}

Sol.

$Ca(OH)_2$	+	Na_2SO_4	$\rightarrow$	$CaSO_4$	+	$2\ OH^-$
100 mmol		$\frac{2000}{142}$ = 13.986 ≈ 14 milimol		14 mmol		28 mmol

mass of $CaSO_4 = \frac{14 \times 136}{1000} = 1.9$ g

$CaSO_4$ का द्रव्यमान $= \frac{14 \times 136}{1000} = 1.9$ g

$[OH^-] = \frac{28}{100} = 0.28$ M

4. If K_{sp} of Ag_2CO_3 is 8×10^{-12}, the molar solubility of Ag_2CO_3 in 0.1 M $AgNO_3$ is : **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**

यदि Ag_2CO_3 का $K_{sp} = 8 \times 10^{-12}$ है, तो Ag_2CO_3 की 0.1 M $AgNO_3$ में मोलर विलेयता है : **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**

(1*) 8×10^{-10} M (2) 8×10^{-12} M (3) 8×10^{-13} M (4) 8×10^{-11} M

Sol. $8 \times 10^{-12} = (2S' + 0.1)^2 S'$

or $S' = 8 \times 10^{-10}$ M